Atividades de Potenciação e Radiciação – 8º Ano

Atividade 1: Calcule o valor da potência: 4^3.

Atividade 2: Calcule o valor da potência: 27^0.

Atividade 3: Calcule o valor da potência: 14^1.

Atividade 4: Reduza a uma só potência utilizando a propriedade da multiplicação: $3^2 \times 3^4$.

Atividade 5: Reduza a uma só potência utilizando a propriedade da divisão: $5^6 \div 5^4$.

Atividade 6: Determine o valor da raiz quadrada: $\sqrt{49}$.

Atividade 7: Determine o valor da raiz quadrada: $\sqrt{81}$.

Atividade 8: Determine o valor da raiz quadrada: $\sqrt{1}$.

Atividade 9: Calcule a raiz quadrada da fração: $\sqrt{(9/16)}$.

Atividade 10: Resolva a expressão numérica: $3^2 + \sqrt{16}$.

Resoluções Passo a Passo

Resolução da Atividade 1: 4^3

> *Multiplicamos a base (4) por ela mesma a quantidade de vezes indicada pelo expoente (3):*
> *$4 \times 4 \times 4 = 16 \times 4 = 64$.*
> ***Resultado: 64***

Resolução da Atividade 2: 27^0

> *De acordo com a propriedade das potências, qualquer número diferente de zero elevado ao expoente zero é igual a 1.*
> ***Resultado: 1***

Resolução da Atividade 3: 14^1

> *Qualquer número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo.*
> ***Resultado: 14***

Resolução da Atividade 4: $3^2 \times 3^4$

> *Na multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes:*
> *$3^{2+4} = 3^6$.*
> ***Resultado: 3^6***

Resolução da Atividade 5: $5^6 \div 5^4$

> *Na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes:*
> *$5^{6-4} = 5^2$.*
> ***Resultado: 5^2***

Resolução da Atividade 6: $\sqrt{49}$

> *Procuramos o número positivo que multiplicado por ele mesmo resulta em 49:*
> *$7 \times 7 = 49$, logo $\sqrt{49} = 7$.*
> ***Resultado: 7***

Resolução da Atividade 7: $\sqrt{81}$

> *Procuramos o número positivo que multiplicado por ele mesmo resulta em 81:*
> *$9 \times 9 = 81$, logo $\sqrt{81} = 9$.*
> ***Resultado: 9***

Resolução da Atividade 8: $\sqrt{1}$

> *O número que multiplicado por ele mesmo resulta em 1 é o próprio 1:*
> *$1 \times 1 = 1$, logo $\sqrt{1} = 1$.*
> ***Resultado: 1***

Resolução da Atividade 9: $\sqrt{(9/16)}$

> *Extraímos a raiz quadrada do numerador e do denominador separadamente:*
> *$\sqrt{9} = 3$ e $\sqrt{16} = 4$, logo $\sqrt{(9/16)} = 3/4$.*
> ***Resultado: 3/4***

Resolução da Atividade 10: $3^2 + \sqrt{16}$

> *Primeiro resolvemos a potência e a raiz separadamente:*
> *$3^2 = 3 \times 3 = 9$*
> *$\sqrt{16} = 4$*
> *Agora, somamos os resultados: $9 + 4 = 13$.*
> ***Resultado: 13***